01 最新方案与讨论结论

FPGA 实时合成电子乐器｜硬件方案与代工讨论纪要
整理日期：2026 年 10 月 18 日　版本：FPGA-20261018-v0.4

当前方向是：**保留现有 Tang Primer 20K 开发板，使用成品 MIDI 键盘和完整功能 PCB；必要时复用已有开源 PCB，由厂家完成焊接及线束制作。**用户接受保留主板、购买成品扩展模块，以及委托厂家组装开源板，不以更换 FPGA 为当前主线。

为什么调整硬件

现有 MCP3208 没有合适转接板，四脚贴片晶振也无法直接接入；现场缺少杜邦线。因此，硬件从分散传感器与裸器件接线，转向成品键盘、成品接口板和整组连接器。目标是减少个人焊接、面包板搭建和逐根插线。

MIDI 键盘负责发送琴键、力度、弯音及旋钮等控制消息，音频仍由 FPGA 逐样本实时合成。键盘附带的软件音源不作为作品发声引擎。演奏脱离电脑是拟定目标，仍需验证键盘独立供电、MIDI 输出和整机逻辑。

拟采用的连接结构

输入与输出	连接路径
演奏输入	MiniLab 3 → 五针 MIDI 线 → BMV51M001 → 专用整组线束 → FPGA
正式音频	FPGA 标准 I2S → PCM5102A 或 Pmod I2S2 → 音频线 → 有源音箱
显示	FPGA 显示逻辑 → Dock HDMI 接口 → HDMI 线 → 成品显示屏
调试	现有 USB-JTAG/UART；板载 PT8211 与耳机口继续用于调试

已确认与尚未完成

已确认的用户选择是保留主板、优先完整 PCB、允许开源板代工。此前用户已在板载耳机中确认单音、四音和弦释放、静音与恢复的听感正常；这些结果只证明当时的板载调试路径，不证明外接 MIDI、DAC 或 HDMI 已通过验证。

当前交付阶段是选型和代工准备。尚未下单、投产或完成整机联调；MIDI 解析、音频时钟、显示逻辑和新接口约束仍需实现或验证。本文不是可直接照抄上电的逐引脚接线图。

当前不新增 MCP3208 转接方案、裸 12.288MHz 晶振、CH9350 和独立旋钮模块。已有 P15W 功放保留，待确认模拟音频输入、电源及喇叭匹配后再决定使用。PCM5102A 线路输出不直接接无源喇叭，也不假定可直接驱动耳机。

02 当前硬件清单

下表中的“拟选”表示讨论中的候选型号；音频两条路线互为备选，不需要同时采购。

部分	型号或规格	数量	状态与用途
FPGA 主板	Tang Primer 20K + Dock 3714，GW2A-LV18	1 套	已有，保留 4 声部合成基础
MIDI 键盘	Arturia MiniLab 3，25 键版	1 台	拟采购，五针 MIDI OUT 输出
MIDI 接口	BMV51M001 成品板	1 块	拟采购，光耦隔离后输出 UART 数据
接口转接板	Tang Primer 20K Pmod Extender Rev.B	1 块	按需代工，调整 Pmod 插接布局
音频路线 A	现有 CJMCU-5102 / PCM5102A	1 块	优先复用，厂家焊排针并配线束
音频路线 B	Digilent Pmod I2S2，410-379	1 块	插接候选，采用 CS4344 DAC
显示	现有 HDMI 显示器，或斑梨 7 英寸 HDMI LCD（H）带外壳	1 台	优先复用；屏幕输入时序待核对
扩声	带 AUX 输入的有源音箱	1 套	优先借用；接 DAC 线路输出
线缆及供电	五针 DIN 公对公 MIDI 线、HDMI 线、音频线、配套 USB 线与电源	各 1 套	优先购买随设备配齐的线材
固定与线束	专用整组插头线束、底板及铜柱	1 套	委托制作，固定板卡与连接器

MiniLab 3 具有力度琴键、弯音与调制触条、8 个编码器及 4 个推子。**琴键敲击力度不等于持续按压压力**；压力敏感打击垫与琴键也应分开理解。控制消息需要映射到 FPGA 后才会生效。

自研交互的保留项

可选部分	拟选硬件	当前处理
压力输入	DFRobot SEN0616 成品压力模块	建议保留评估，用于自研演奏表情
模拟采集	DFRobot DFR0553 / ADS1115 模块	随压力输入选配，另需 I2C 驱动与采样验证

赛题要求自主设计演奏交互形态，并提供至少两个独立可控维度。商业 MIDI 键盘能提供多维控制，但是否单独满足“自研交互”尚未获得赛方确认。现阶段不把自研压力或手势输入全部取消。

03 完整 PCB 与接口核对

开源转接板可以复用

已找到 ciniml 的 **Tang Primer 20K Pmod Extender Rev.B**，包含 KiCad 工程、原理图、Gerber 和 CC BY 4.0 许可证。已核对上游提交 `cf3a0a24`，将 Rev.B 原理图转换为 Markdown、渲染为 PNG 并视觉复核。板卡日期为 2023 年 3 月 8 日。

该板只有连接器和布线，不含电平转换、供电稳压或运行固件。上游装配清单为 4 只 2×6、2.54mm 排针，以及 4 只 2×6 直角排母。代工时保留作者、来源和许可证，依据实物确认安装面、插接高度及机械避让。

Primer 20K 原扩展口的方向和间距不便直接使用常见 Pmod 模块。这是采用转接板的主要原因。**“接口都是 12 针”不能作为直接插接兼容的依据。**当前没有核实到大陆现货、直接兼容本板并同时集成 MIDI 与 I2S DAC 的单张成品扩展板。

两条音频路线

路线	使用方式	适用判断
A：保留 PCM5102A	厂家焊好排针，制作固定线序的音频线束	复用已有硬件，避免为音频重新采购；单用线束时不一定需要 Pmod 转接板
B：Pmod I2S2	购买完整成品板，经转接板插接	连接器更集中；新增 DAC 选型，必须核对 MCLK 及其时钟比例

Pmod I2S2 具有 CS4344 DAC、CS5343 ADC、标准 12 针 Pmod 和 3.5mm 音频插座。其线路输出仍需有源音箱或合适耳放。两条路线均不能因改用成品板，就宣称已经获得标准 48kHz 采样率；板载 27MHz 时钟的适配仍需独立验证。

上电和下单前需要完成的接口核对

接口	必须明确的内容
MIDI 接收板	标准五针线兼容性；3.3V 供电及数据电平；数据输出脚方向；不能直接插 Pmod
PCM5102A	VCC 与 3.3V 端子用途、板载稳压及焊桥；标准 I2S 配置；BCK、DIN、LCK 等信号
Pmod I2S2	连接器方向、电源位置、MCLK / BCLK / LRCK 关系、FPGA 约束
屏幕及线束	屏幕 EDID 与输入时序；线束端子型号、线序、长度、标签及通断检查

后续接线说明继续使用开发板背部丝印标识。MIDI 需增加 31,250bps 接收与消息解析，覆盖按键、松键、零力度 Note On、Running Status、弯音和 CC。任何 Verilog 改动均先通过项目全量仿真，再进行烧录；端到端延迟按赛题要求实测。

04 代工厂家与询价内容

当前适合外包的是 **PMOD 转接板制造、连接器采购与插件焊接，以及专用线束制作。**键盘、MIDI 接口板和音频模块直接采购成品。厂家完成焊接并不自动代表 MIDI、合成逻辑和整机功能均通过验证。

厂家或平台	官网已核实的服务	当前建议
华秋 PCBA	PCB、元件采购、SMT、DIP 插件及组装	优先人工询价；确认 2 块或 5 块纯插件订单、线束配套及检测是否承接
嘉立创	PCB、插件焊接、客供元件	备选；先审核窄板尺寸、连接器安装面及对应手焊工艺限制
嘉立创第三方服务平台	有商家提供样板、排针排母及手工后焊	少量代焊的备选渠道；服务方为第三方，需逐家确认资质、报价与交付内容

官网工艺页面存在尺寸、安装面和物料损耗要求。约 95×30mm 的窄板及正反面连接器应由工程人员审核，必要时拼板或增加工艺边。当前尚未对外联系厂家，未取得本项目报价、接单确认或交期承诺。

可直接复制的询价内容

> 我需要制作 Tang Primer 20K Pmod Extender Rev.B 开源转接板，已有 Gerber、KiCad 工程和原理图。请分别报价 2 块和 5 块焊接完成的成品板。
>
> 板上主要为 4 只 2×6、2.54mm 排针和 4 只 2×6 直角排母，约 96 个连接器焊点，无需焊接 FPGA 芯片。请代购连接器，按装配图确认安装面、方向和高度，完成逐针通断及 3.3V 与 GND 短路检查。
>
> 请说明是否接受少量纯插件订单，并列出材料、焊接、检测、工艺边 / 拼板、运费的总价和交期。另需一条 MIDI 模块连接线束，待线序确定后单独报价。

正式投产前应补齐的资料

Gerber 和钻孔文件、连接器 BOM 及准确料号、正反面装配图、插接高度和方向、实物对插要求、线束端子及逐针线序，以及验收项目。此前归档的是原始设计资料，尚不等于已经审核完成的整套生产包。

建议先做少量样板，完成机械对插和每针通断检查，再连接 MIDI 与音频模块。下一步优先确定连接器型号和音频路线，然后向两家厂家索取同口径报价。

05 采购、制造与资料链接

以下为本次讨论保留的来源和入口。商品价格、库存、运费、起订量和交期以实际结算或厂家报价为准；键盘渠道入口不等于已核实某个店铺的实时库存。

核心硬件与制造文件

1. **转接板说明及装配清单**：ciniml / Tang Primer 20K Pmod Extender。
2. **转接板制造文件**：Rev.B Gerber 目录。原版源文件和 CC BY 4.0 许可证已在项目归档中保留。
3. **MIDI 键盘官方规格**：Arturia MiniLab 3。在京东或天猫选择 MiniLab 3 的 25 键版本，并核对五针 MIDI OUT 与供电要求。
4. **MIDI 接口板大陆商城**：BMV51M001。采购前确认五针插头兼容性、3.3V 电平与数据输出脚。
5. **音频板规格**：Digilent Pmod I2S2；**大陆采购入口**：DigiKey 中国站 410-379。
6. **可选屏幕**：斑梨电子 7 英寸 HDMI LCD（H）带外壳。已有显示器可替代，所需输入时序另行核对。
7. **自研压力输入备选**：DFRobot SEN0616；**采集板备选**：DFR0553 / ADS1115。仅在确定保留该交互方案后采购。

代工与询价入口

8. **华秋 PCBA**：官网与询价入口；下单、备料及工艺说明。
9. **嘉立创**：官网；插件及 SMT 工艺说明；手工焊接说明。
10. **小批量代焊备选**：嘉立创第三方服务平台。需单独筛选商家，未推荐某个具体服务商。

竞赛依据与保留事项

11. **高云 2026 选题二官方要求**：实时多音色合成电子乐器引擎。当前讨论重点保留：自主交互、至少两个独立演奏维度、FPGA HDL 实时生成音频、至少 4 声部、I2S 至 DAC、总延迟不超过 10ms。

后续验收按“转接板与线束 → MIDI 单音与和弦 → 正式 I2S 音频 → 显示与表情控制”推进。新增显示、声部或效果器前重新核算 BSRAM 和乘法器。成品板可以减少装配工作，但接口适配、自研交互和实时合成的验证仍需由本项目完成。